Chương 5: Advance Font-end 2

TS Nguyễn Mạnh Tuấn

tuannm@ueh.edu.vn

Nội dung

- Responsive Web Design
- TWITTER BOOTSTRAP 3
- **JQUERY**
- **Advance JS**
- **Sass**
- **React**

UEH UNIVERSITY

JQuery

Tự tìm hiểu và học

Giới thiệu jQuery

- jQuery được thiết kế để thay đổi cách viết Javascript của bạn.
  - jQuery đơn giản hóa cách viết Javascript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web.
  - Giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với cách viết javascript thông thường.
  - Đúng như khẩu hiệu của jquery "Viết ít, làm nhiều“.
  - Có nhiều thư viện Javascript khác, Jquery chỉ là 1 trong những thư viện phổ biến nhất

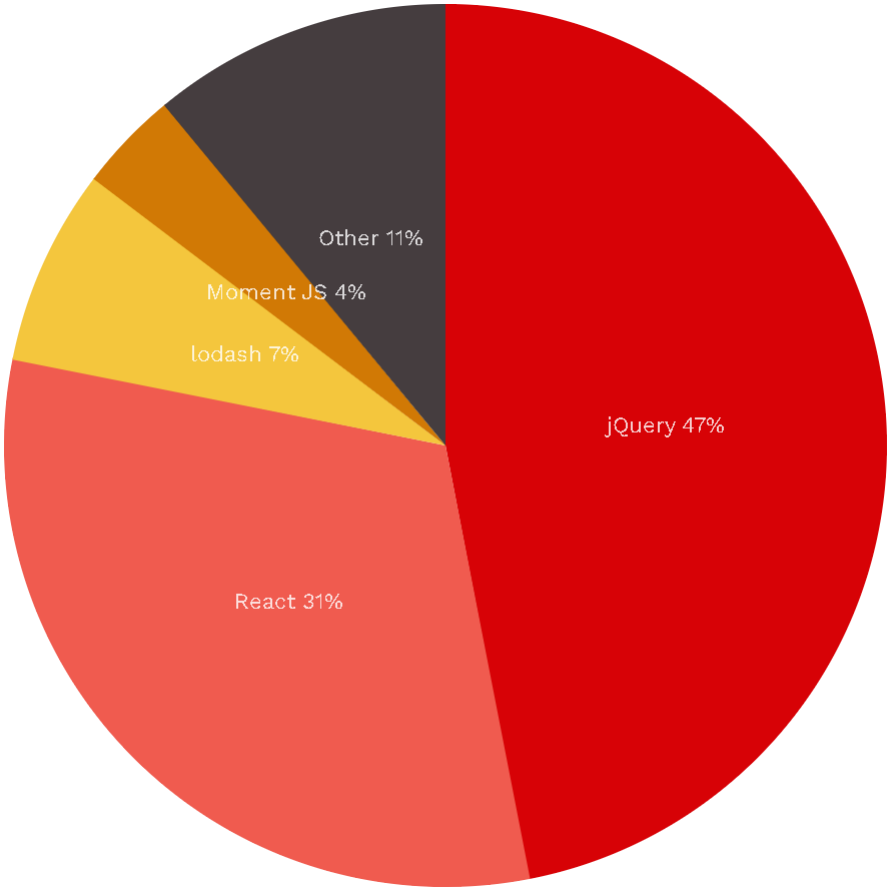
Định nghĩa và đặc điểm

- Được những công ty lớn nhất trên thế giới sử dụng
  - Google
  - Microsoft
  - IBM
  - Netflix
- Thư viện Jquery được xây dựng bởi cả cộng đồng

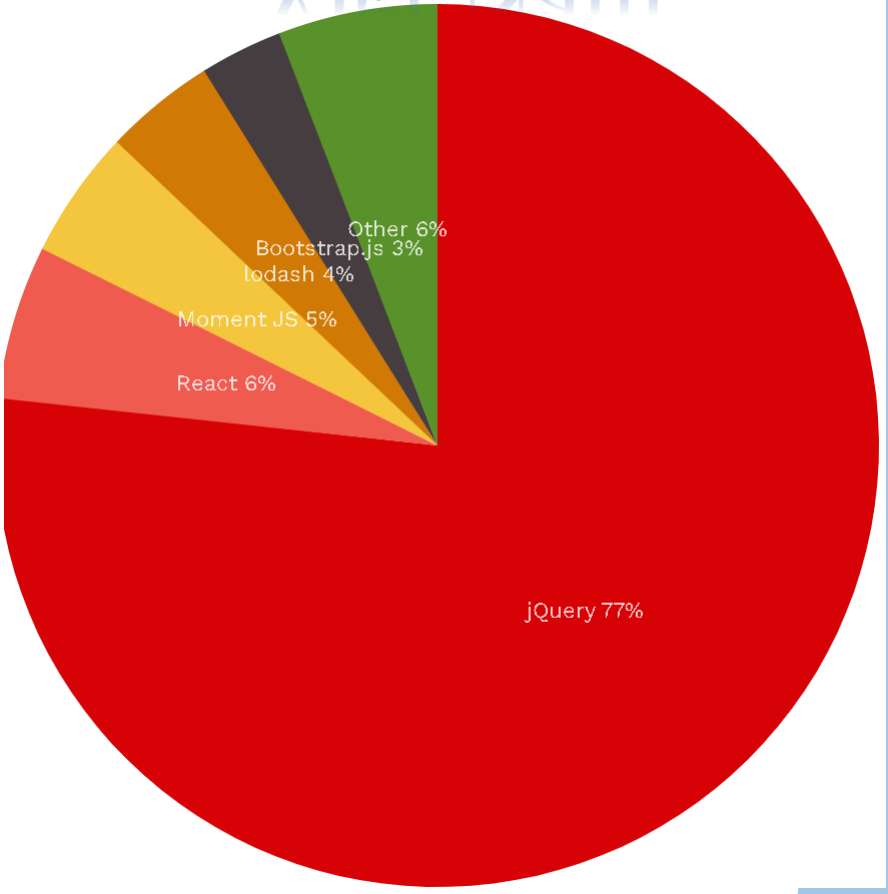
→ Những tiện ích, chỉnh sửa luôn được cập nhật thông qua mạng internet vào thư viện jquery

→ chạy tốt trên mọi trình duyệt (trừ phiên bản Jquery 2.x không hỗ trợ IE cũ)

JavaScript Library Usage Distribution on the Entire Internet



Việt Nam



Nguồn: link

Định nghĩa và đặc điểm

- Các đặc điểm chính của Jquery:
  - Tương tác HTML DOM
  - Tương tác CSS
  - Tùy biến các sự kiện trong HTML
  - Xử lý các hiệu ứng trên trang
  - Hỗ trợ AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

Định nghĩa và đặc điểm

- Download thư viện jquery từ jquery.com sau đó copy vào thư mục website của bạn
  - Đưa đường dẫn của file jquery.js vào thẻ <script> trên trang web của bạn (nên để trong phần <head>)

```
<head>
    <script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
</head>
```

- Jquery CDN (Content Delivery Network)
  - <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  - <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.11.1.min.js"></script>

Cú pháp cơ bản

Bạn có nhận xét gì?

- Ví dụ 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Fun with jQuery</title>
    <script src="jquery.js"></script>

  </head>

  <body>
     <h2>Hello, jQuery!</h2>
    <button id='btnOuch'>Say Ouch</button>
        <script>
        $("#btnOuch").click(function(){
                alert("Ouch! That hurt.");
        });
    </script>
  </body>
</html>
```

Bạn có nhận xét gì từ ví dụ 1?

- $("#btnOuch") chọn phần tử có **ID** là **btnOuch**
- click() ánh xạ tới sự kiện click trên phần tử được chọn
- Hàm JS được thực thi khi sự kiện click xảy ra

Hiển thị 1 thông báo khi nút có ID btnOuch được click

```
<script>
    $("#btnOuch").click(function(){
        alert("Ouch! That hurt.");
    });
</script>
```

Cú pháp cơ bản

- Cú pháp Jquery được sử dụng để chọn các phần tử HTML và biểu diễn một vài hành động trên những phần tử đó
- Cú pháp cơ bản: **$(selector).action()**
  - Một dấu $ để định nghĩa jQuery
  - Một (selector) để tìm phần tử HTML
  - Một action() đươc thể hiện trên các thành phần đó

jQuery Selectors

Syntax	Description
$(this)	Current HTML element
$("p")	All <p> elements
$("p.intro")	All <p> elements with class="intro"
$(".intro")	All elements with class="intro"
$("#intro")	The first element with id="intro"
$("ul li:first")	The first <li> element of each <ul>
$("[href$='.jpg']")	All elements with an href attribute that ends with ".jpg"
$("div#intro .head")	All elements with class="head" inside a element with id="intro"

So sánh

- So sánh 2 đoạn lệnh sau:

```
$("a").click(function(){
        alert("You clicked a link!");
});
```

Ưu điểm của phương thức Jquery là gì?

```
<a href="#" onclick="alert(‘You clicked a link!')">Link</a>
```

```
<script>
        $("h2").click(function(){
            $(this).hide("slow");
        });
</script>
```

Điều gì sẽ xảy ra khi có hơn 1 phần tử h2?

Try it!

Các sự kiện trong jQuery

Event Method	Description
$(selector).click(function)	Gọi tới 1 hàm khi sự kiện click được thực hiện
$(selector).dblclick(function)	Gọi tới 1 hàm khi sự kiện dblclick được thực hiện
$(selector).focus(function)	Gọi tới một hàm khi thực hiện Focus trên phần tử
$(selector).mouseover(function)	Gọi tới một hàm khi con trỏ chuột di chuyển qua phần tử
$(selector).keypress(function)	Gọi tới một hàm khi một kí tự được nhập vào trong phần tử (VD Text box)

Ví dụ

Cộng thêm chuỗi "Cookie!“ vào cuối của paragraph

```
<script>
    $("#lemon").mouseover(function(){
        $(this).append(" Cookie! ");
    });
</script>
```

```
<p id='lemon'>Lemon drops biscuit chocolate…</p>
```

Một số hiệu ứng của jQuery

Function	Description
$(selector).hide()	Hide selected elements
$(selector).show()	Show selected elements
$(selector).toggle()	Toggle (between hide and show) selected elements
$(selector).slideDown()	Slide-down (show) selected elements
$(selector).slideUp()	Slide-up (hide) selected elements
$(selector).slideToggle()	Toggle slide-up and slide-down of selected elements
$(selector).fadeIn()	Fade in selected elements
$(selector).fadeOut()	Fade out selected elements
$(selector).fadeTo()	Fade out selected elements to a given opacity
$(selector).fadeToggle()	Toggle between fade in and fade out
$(selector).animate()	create custom animations

Ví dụ Toggle

```
<html>
<head>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min
.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("p").toggle();
    });
});
</script>
</head>
<body>
<button>Toggle</button>
<p>This is a paragraph with little content.</p>
<p>This is another small paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Ví dụ fadeToggle

```
<html>
<head>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></scr
ipt>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div1").fadeToggle();
        $("#div2").fadeToggle("slow");
        $("#div3").fadeToggle(3000);
    });
});
</script>
</head>
<body>
<p>Demonstrate fadeToggle() with different speed parameters.</p>
<button>Click to fade in/out boxes</button><br><br>
<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-
color:red;"></div><br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-
color:green;"></div><br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div>
</body>
</html>
```

Ví dụ animate

```
<html>
<head>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></s
cript>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        var div = $("div");
        div.animate({left: '100px'}, "slow");
        div.animate({fontSize: '3em'}, "slow");
    });
});
</script>
</head>
<body>
<button>Start Animation</button>
<p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be
moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position
property of the element to relative, fixed, or absolute!</p>
<div
style="background:#98bf21;height:100px;width:200px;position:absolute;">HEL
LO</div>
</body>
</html>
```

Thiết lập CSS cho các phần tử

CSS Properties	Description
$(selector).css(propertyName)	Lấy giá trị style property của phần tử đầu tiên được chọn
$(selector).css(propertyName,value)	Gán giá trị cho thuộc tính của các phần tử được chọn
$(selector).css({properties})	Gán nhiều thuộc tính cùng một lúc cho các phần tử được chọn
$(selector).addClass(class)	Gán giá trị style Class cho các phần tử được chọn

Ví dụ

Thay đổi màu của đoạn có ID lemon khi nút btnColor được click

```
<script>
    $("#btnColor").click(function(){
        $("#lemon").addClass("blue");
    });
</script>
```

```
<style type="text/css">
    .red{
        color:red;
    }
    .blue{
        color:blue;
    }
</style>
```

Jquery chaining

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"
></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#p1").css("color", "red").slideUp(2000).slideDown(2000);
    });
});
</script>
</head>
<body>
<p id="p1">jQuery is fun!!</p>
<button>Click me</button>
</body>
</html>
```

Thao tác HTML

Function	Description
$(selector).html(content)	Changes the (inner) HTML of selected elements
$(selector).append(content)	Appends content to the (inner) HTML of selected elements
$(selector).after(content)	Adds HTML after selected elements

Example 10

```
<script>
    $("#btnReplace").click(function(){
        $("#lemon").html("Lollipop soufflé ice
    cream tootsie roll donut...");
    });
</script>
```

Replace text in paragraph lemon when btnReplace is clicked.

Sự kiện document.ready

- Các phương thức trong jquery thường được đặt trong sự kiện document ready

```
$(document).ready(function(){

  // jQuery methods go here...

});
```

- Mục đích: tránh việc gọi sự kiện jquery trước khi trang web đã tải xong

6. Thuộc tính

- .addClass(): thêm vào thuộc tính class cho tag html.
- .removeClass(): loại trừ thuộc tính class cho tag html.
- .attr(): nhận giá trị phần tử đầu tiên trong tập hợp các thuộc tính của tag html.
- .removeAttr(): loại trừ giá trị phần tử thuộc tính của tag html.
- .html(): trả về nội dung dạng html.
- .text(): trả về nội dung dạng text.
- .val(): nhận lấy giá trị hiện tại của tag html.

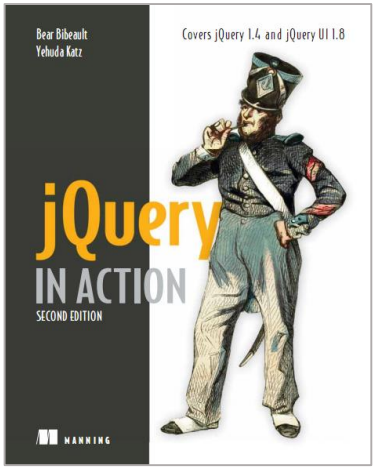
7. Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)

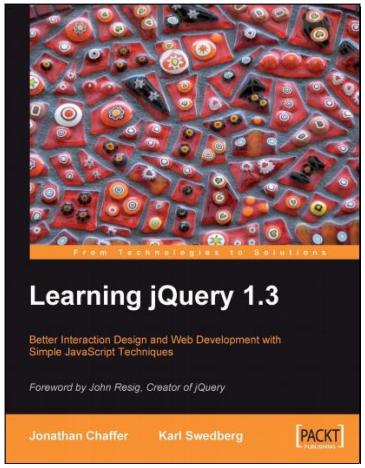
- Một số function dùng để sử dụng ajax
  - .ajax(): thực hiện một yêu cầu ajax.
  - .ajaxComplete(): thực hiện một yêu cầu ajax complete.
  - .get(): load dữ liệu từ server sử dụng phương thức GET.
  - .getJSON(): load dữ liệu từ server dưới dạng Json sử dụng phương thức GET.
  - .post(): load dữ liệu từ server sử dụng phương thức POST.

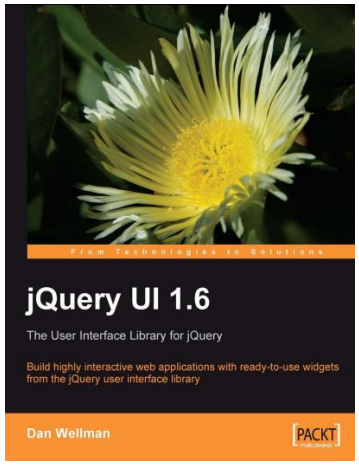
9. Giới thiệu tài nguyên jQuery

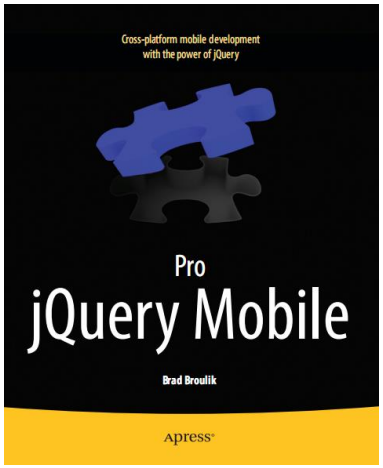
- jQuery UI: http://jqueryui.com/
  - Browse all effects & widgets
  - Explore the theme gallery
  - Design a custom theme
- jQuery Mobile: http://jquerymobile.com/
- jQuery books
  - jQuery API Browser
  - ….

jQuery books.









10. Tìm kiếm và sử dụng

- Một số trang web:
  - http://plugins.jquery.com/
  - http://forum.jquery.com/
  - Tìm kiếm trên google theo chủ đề

11. Thảo luận

- Một số ứng dụng jQuery
  - Form Validation
  - File upload
  - Time, Date and Color Picker
  - Inline Edit & Editors
  - Audio, Video, Flash
- Một số ứng dụng jQuery
  - Photos/Images/Galleries
  - Tables, Grids.
  - Tooltips
  - Menus, Navigations
  - Drag and Drop
  - Ajax
  - ….

Link

- Jquery cơ bản:
  - https://freetuts.net/hoc-jquery/jquery-can-ban
- Bài tập jquery:
  - Tạo tiện ích máy tính online đơn giản với jQuery
  - Viết game Flappy Bird đơn giản với HTML, CSS và jQuery

Bài tập

- Tìm và in ra tất cả bài nộp trên trang LMS của môn học
- In ra bài nộp thứ 5 trên trang LMS của môn học
- Làm lại các bài JS bằng cách sử dụng Jquery

Bài tập về nhà

- Hoàn thành các bài tập trong link

Advance JS

Lý thuyết - Xem slide trên LMS

- **Array Functions**
  - forEach
  - Find, Filter, Map, and Reduce
  - Sort
- **Prototypes, Classes, and Modules**
- **Asynchronous Coding with JavaScript**
  - Fetching Data from a Web API
  - Promises
  - Async and Await

Lý thuyết - Xem slide trên LMS

- **Using Browser APIs**
  - Web Storage API
  - Web Speech API
  - GeoLocation
- **Using External APIs**
  - Google Maps
  - Charting with Plotly.js

Thực hành

- Learn CRUD Operations in JavaScript by Building TODO APP
- JavaScript Async/Await Tutorial – Learn Callbacks, Promises, and Async/Await in JS by Making Ice Cream

Luyện tập

- Vẽ cờ VN
- Rắn ăn mồi
- Rắn ăn mồi nâng cao
- Đọc API thời tiết
- Đọc API Youtube

Sass

Giới thiệu về SASS

- **SASS là gì?**
  - **Syntactically Awesome Style Sheets**, một ngôn ngữ tiền xử lý CSS
  - Ngôn ngữ mở rộng của CSS, giúp viết CSS hiệu quả hơn.
- **Có nhiều loại CSS Preprocessor**:
  - Sass
  - Stylus
  - Less
  - ....

Scss là gì

- Bản thân Sass có 2 kiểu viết, scss là kiểu viết được tạo ra sau.
- Một kiểu viết có đuôi **.sass**

```
.f16
  font-size: 153cm;
```

- Một kiểu viết thứ 2 là **scss** có đuôi là **.scss**
  - Có đến 90% đồng dạng và tuân thủ theo cú pháp ngôn ngữ CSS

```
.f16 {
  font-size: 153cm;
}
```

Lợi ích của SASS so với CSS

- Viết CSS nhanh hơn với SASS.
- Dễ dàng bảo trì mã hơn (quản lý với biến, mixins).
- Khả năng tái sử dụng mã.
  - **Ví dụ**: Thay đổi màu chủ đạo của trang web chỉ cần chỉnh sửa 1 biến trong SASS.

Cài đặt và thiết lập SASS

- Cài đặt thông qua Node.js:
  - npm install -g sass
- Cài đặt trên VS Code với extension SASS.
  - **CSS, SCSS and Less**
  - **Live Sass Compiler**
- Cách biên dịch file .scss thành file .css.
  - Lệnh: sass input.scss output.css.

Biến trong SASS

- Cho phép ta định nghĩa các biến, thuận tiện khi định nghĩa các font, kiểu chữ chung trong 1 project.
- Biến trong Sass có các scope khác nhau: **global** và **scope** thư ờng

```
$myColor: red;

h1 {
  $myColor: green !global;
  color: $myColor;
}

p {
  color: $myColor;
}
```

Nesting (Lồng nhau) trong SASS

- Cho phép lồng các quy tắc CSS bên trong nhau để tạo cấu trúc chồng cấu trúc dễ đọc và hiểu hơn

```
.nav {
    ul {
      margin: 0;
      padding: 0;
      list-style: none;
    }
    li { display: inline-block; }
    a { text-decoration: none; }
  }
```

Mixin

- Cho phép ta tạo ra 1 đoạn code có thể được sử dụng lại.
- **@include** cho phép ta include trực tiếp đoạn code ta đã tạo bằng mixin

```
@mixin important-text {
    color: red;
    font-size: 25px;
    font-weight: bold;
    border: 1px solid blue;
  }

.danger {
    @include important-text;
    background-color: green;
  }
```

```
@mixin bordered($color: blue, $width: 50px)
{
    border: $width solid $color;
  }

  .myArticle {
    @include bordered(blue, 1px);  // Call
mixin with two values
  }

  .myNotes {
    @include bordered(red, 2px); // Call
mixin with two values
  }
```

Extend

- Cho phép ta chia sẻ 1 set style css với các phần tử khác.

```
.button-basic  {
    border: none;
    padding: 15px 30px;
    text-align: center;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
  }

.button-report  {
    @extend .button-basic;
    background-color: red;
  }

.button-submit  {
    @extend .button-basic;
    background-color: green;
    color: white;
  }
```

Nhược điểm của SASS

- Kiến thức phức tạp
  - cú pháp và tính năng mở SASS
- Yêu cầu thêm trình biên dịch
- Khó khăn trong việc tích hợp với dự án hiện tại

Thực hành

- Tạo một trang blog đơn giản với SASS. Trang blog nên bao gồm các phần sau:
  - **Header**: Hiển thị tiêu đề của blog và menu điều hướng.
  - **Main Content**: Chứa danh sách bài viết với hình ảnh và tiêu đề.
  - **Sidebar**: Hiển thị các liên kết và thông tin thêm.
  - **Footer**: Bao gồm thông tin liên hệ và bản quyền.

Thực hành – Bài giải

- File HTML
- File SCSS
- Command để biên dịch tệp styles.scss thành styles.css
  - sass styles.scss styles.css
- File CSS sau khi biên dịch

React

Lý thuyết - Xem slide trên LMS

- **JavaScript Front-End Frameworks**
  - **Why Do We Need Frameworks?**
  - **React, Angular, and Vue**
- **Introducing React**
- **Props, State, Behavior, and Forms**
- **React Build Approach**
- **React Lifecycle**
- **Extending React**

UEH UNIVERSITY

Q&A